

数字图像处理技术在中医舌诊方面的应用

周沛卓,雷洋,范新雨

河南中医药大学,河南 郑州 450046

摘要: 舌诊客观化研究的主要疾病有: 消化系统疾病、糖尿病、恶性肿瘤、心脏病。数字图像处理技术在中医证候舌诊客观化的研究中, 主要以西医辨病为基础而开展, 所使用的舌诊量化相关指标也主要以舌的颜色特征为主, 且主要在以下3种疾病中开展中医证候的舌诊客观化相关研究: 消化系统疾病各证型的舌诊量化特征, 心脏病各证型的舌诊量化特征, 恶性肿瘤证型的舌诊量化特征。数字图像处理技术在临床疗效评价的舌诊客观化研究相对较少, 所使用的舌诊量化指标多为舌的颜色、形态、纹理等诸多方面的综合信息, 而且大多数的研究是把辨病与辨证相结合, 分别开展相关中医证候的疗效评价。目前, 研究应用中数字图像处理技术尚不够成熟, 未生产出规范统一的中医诊断仪器。在临床应用中尚有一些可以改进的地方: ①临床应用研究所纳入的样本量较小, 应当进一步扩大样本量; ②客观化的指标以舌象颜色特征为主, 而在纹理、形态以及质地等方面的研究比较少; ③对于客观量化舌象所应用的方法各不相同, 这就给舌诊标准化的客观使用推广带来了一定困难。

关键词: 数字图像处理技术; 舌诊; 消化系统疾病; 糖尿病; 恶性肿瘤; 心脏病

DOI: 10.16367/j.issn.1003-5028.2019.09.0327

本文引用: 周沛卓,雷洋,范新雨. 数字图像处理技术在中医舌诊方面的应用[J]. 河南中医, 2019, 39(9): 1323-1326.

中图分类号: R241.25 **文献标志码:** A **文章编号:** 1003-5028(2019)09-1323-04

舌诊是望诊的重要内容之一, 对于舌象的正确判断与否, 在疾病的诊治过程中至关重要, 如《临症验舌法》记载“凡内外杂证, 亦无一不呈其形, 著其色于舌……危急疑难之顷, 往往证无可参, 脉无可按, 而惟以舌为凭”。舌质、舌苔的变化和人体的脏腑虚实、气血盛衰、邪气深浅轻重密切相关。传统舌诊方法缺乏客观化、定量化、标准化, 医生在应用时受临床经验、学识等主观因素的影响, 同时又容易受到光线、环境等客观因素的制约, 这就对中医舌诊的临床推广应用带来了不便。近年来, 应用计算机图像识别方法对于舌诊的客观化、定量化、标准化的研究, 使得中医舌诊客观化研究得到飞速发展。

1 疾病与其相关指标的舌诊客观化研究

在中医舌诊的量化研究中, 数字图像处理技术成果显著, 为客观量化中医舌象提供了一个良好的

技术平台, 很多学者将该技术应用于临床多种疾病和相关指标的研究当中, 通过对舌诊量化的研究来挖掘不同疾病和相关指标的典型舌象。

1.1 消化系统疾病的舌诊量化研究 目前, 研究人员多以颜色作为该系统疾病相关量化指标, 为消化系统疾病的临床辨证分型及疗效评价提供了相对客观的依据和评价标准。李欢欢等^[1]通过测定60例失眠患者舌色和纹理进行特征的提取与量化比较, 发现舌色对比数据显示, 失眠患者舌象的R、G、B颜色特征值(RGB值, R为红色, G为绿色, B为蓝色)和健康成人比较差异显著($P < 0.01$), 量化值相对客观地反映了失眠组和对照组的舌色差别。舌象纹理特征对比显示, 失眠患者舌象偏暗, 舌尖常见点刺, 舌质上偶有瘀斑, 其对比度和粗糙度较健康成人差异具有统计学意义($P < 0.05$), 纹理特征可以客观地反映不同舌象纹理特征之间的差异。舌象齿痕特征对比准确识别率为87.78%, 数字图像处理技术能够较好地识别舌象上的齿痕。周胜等^[2]运用道生四诊仪对250例经胃镜诊断为胃溃疡进行病理活检的患者检测舌象, 然后计算出患者舌象的厚薄指数、腐腻指数以及剥苔指数, 发现胃溃疡患者炎症

收稿日期: 2019-03-30

基金项目: 2018年度国家自然科学基金面上项目(81874513);
河南省中医药科学研究专项课题项目(2018ZY1005)

作者简介: 周沛卓(1991-), 男, 河南郑州人, 医学硕士, 助教。

活动性在不断增加时,其舌象厚薄指数、剥苔指数以及腐腻指数也逐渐升高,厚薄指数及腐腻指数的差异显著($P < 0.05$)。丁然等^[8]通过采用中医智能舌象仪对127例慢性乙型肝炎患者的舌象客观量化指标开展采集,并对其中医临床证候的相关性进行了分析。发现:①舌苔面积与胁肋疼痛、身目发黄、食欲不振等临床症状呈正相关;②舌质颜色R、G、B值和胁肋疼痛、食欲不振、暖气呈负相关;③舌质颜色G、B值与身目发黄、倦怠乏力呈负相关;④舌质颜色B值与肝脾肿大、口干而苦呈负相关;⑤舌苔颜色R、G、B与胁肋疼痛、食欲不振、暖气、身目发黄呈负相关;⑥舌苔颜色R、B值与倦怠乏力呈负相关;⑦舌苔颜色B值与肝脾肿大、口干而苦呈负相关;⑧齿痕数量、面积和胁肋疼痛、肝脾肿大、身目发黄等呈负相关;⑨点刺数量面积与临床症状胁肋疼痛、食欲不振、口干而苦等呈负相关;⑩裂纹数量、面积与烦躁易怒呈现正相关。赵研等^[9]采用“中医舌象智能辅助诊断系统”软件对25例急、慢性肝炎和肝硬化患者的舌象和病理分型进行观察,发现G值反应了肝组织炎性反应时的轻重程度,而B值则代表了纤维化轻重的程度,证实肝脏病理炎症反应和纤维化分级分期与客观化舌象之间有一定的联系。

1.2 糖尿病的舌诊量化研究 数字图像处理技术对于探寻糖尿病舌象相关信息特征的复杂生理病理机制很有意义,能够提高中医对糖尿病的本质认识,有利于探讨舌诊相关客观参数和糖尿病发生、发展的相关性,目前,学者研究糖尿病的舌诊量化指标以颜色、纹理、形态等多见。郝一鸣等^[5]通过采用Smart TCM-I型中医生生命信息分析系统收集和分析了144例2型糖尿病患者的舌诊参数特征,并建立了舌诊客观参数和GHb指标的关联,研究发现:2型糖尿病患者的13个舌诊参数和GHb指标相关系数具有统计学意义($P < 0.05$),而舌色S值和GHb之间的变化关系最为密切,与GHb指标呈现正相关。黄景斌等^[1]运用Matlab提取舌象颜色空间的特征指标,按照疗效有无将110例糖尿病患者分为两组,分析其治疗前后的整体、舌尖、舌中、舌根以及舌边指标变化特点,结果发现:有效组经过治疗舌根B值明显降低,而b值则明显增高($P < 0.05$),舌根B、b值显著趋近于健康成人的正常值范围;无效组治疗前后的舌象图像各部位指标均未见显著性差异。

1.3 恶性肿瘤的舌诊量化研究 主要集中在舌的颜色特征上,叶艳等^[1]运用中医舌诊综合信息处理

系统对103例拟手术的肝癌患者进行舌质和舌苔颜色的平均R、G、B各分量值开展分析,结果发现,术前患者以青紫舌多见,术后1天的患者以红舌多见,术后第3天、第5天的患者以青紫舌为主($P < 0.05$);术后患者的舌质颜色R分量值有所升高,其中以术后第1天的最为明显,术后第3天、第5天的舌质颜色R分量值则逐渐有所下降($P < 0.05$),术后第3天、第5天相对于术前舌苔R、G、B的分量值则逐渐下降($P < 0.05$)。术后患者的舌形以胖大、齿痕和点刺舌多见($P < 0.05$)。韩柯柯等^[8]运用DKF-II型中医舌诊数字化检测仪对493例大肠癌患者舌诊客观参数进行分析,发现大肠癌组患者和正常人群组的舌诊参数相比,大肠癌组患者的舌色参数R、G、B值比正常组高($P < 0.05$),苔色参数R、G、B则比正常组低($P < 0.05$);大肠癌组患者和正常人群组的舌质分析参数相比,大肠癌组患者的齿痕指数、点刺指数以及瘀斑指数比正常组高($P < 0.05$);大肠癌组患者和正常人群组舌苔分析参数相比,舌苔的厚薄指数、润燥指数以及腐腻指数要比正常组高($P < 0.05$),这可能和肠癌患者脾虚湿热型体质相关。

1.4 心脏病的舌诊量化研究 对于心脏病研究所应用的相关舌诊量化指标主要以舌的颜色、纹理、形态等为主,丁然等^[8]使用客观化中医舌脉检测仪器设备采集220例胸痛患者的舌象指标,发现胸痛组和正常人群的舌象指标相比,除舌象裂纹数量以及裂纹长度外,其余舌象指标,如舌苔面积、齿痕数量、齿痕面积、瘀斑数量、瘀斑面积、点刺数量、点刺面积、舌质R值、舌质G值、舌质B值、舌苔R值、舌苔G值、舌苔B值等均有显著差异。

2 中医证候的舌诊客观化研究

数字图像处理技术在中医证候舌诊客观化的研究中,主要以西医辨病为基础而开展,所使用的舌诊量化相关指标也主要以舌的颜色特征方面为主,且主要在以下3种疾病中开展了中医证候的舌诊客观化相关研究。

2.1 消化系统疾病各证型的舌诊量化特征 何凯茵等^[10]以DS01-A型号的舌脉象数字分析仪对120例慢性乙型肝炎患者的舌脉象参数进行检测,然后分析得到的舌脉象参数特征,与45例健康成人对照相比较后发现,慢性乙型肝炎患者的舌象参数R、G、B、V等值均有下降(R代表红、G代表绿、B代表蓝、H代表色调、S代表饱和度、V代表亮度),而S

值则升高,差异显著($P < 0.05$);其中,湿热中阻组、肝郁脾虚组以及肝肾阴虚组的R值均明显高于瘀血阻络组($P < 0.05$),而B值则显著低于瘀血阻络组($P < 0.05$);湿热中阻组、肝郁脾虚组的S值明显低于瘀血阻络组($P < 0.05$);肝肾阴虚组的B值明显高于湿热中阻组($P < 0.05$)。

2.2 冠心病各证型的舌诊量化特征 李雪平等^[1]通过舌诊仪对306例冠心病患者的舌象进行采集,然后用计算机对舌象图像开展自动识别,并提取相关特征参数,分析冠心病患者不同中医证型舌诊的特征参数,发现痰阻心脉证冠心病患者与其他证型的G值、B值、H值、S值参数相比差异显著($P < 0.05$);G值、B值明显要高于其他证型,而H值、S值则明显低于其他证型。不同证型的舌苔颜色相比较,痰阻心脉证型与气虚血瘀证型、气滞血瘀证型的S值有显著差异($P < 0.05$),且痰阻心脉证型的S值最小。

2.3 恶性肿瘤证型的舌诊量化特征 韩柯柯等^[8]运用DKF-II型中医舌诊数字化检测仪对493例大肠癌患者舌诊客观参数进行分析,大肠癌五证型患者的舌象颜色参数相比结果表明:气血两虚组的舌色参数G高于其他组,与脾肾阳虚组相比差异明显($P < 0.05$);湿热蕴结组患者的苔色R、G、B值高于其他组,与肾精亏虚组相比差异明显($P < 0.05$),湿热蕴结组患者的苔色R值和脾虚气滞组相比差异明显($P < 0.05$);舌质分析参数相比:脾肾阳虚组患者的瘀斑指数高于其他组,与脾虚气滞组有显著差异($P < 0.05$);舌苔分析的参数结果相比:肾精亏虚组腐腻指数低于其他组,与脾虚气滞组患者相比有统计学差异($P < 0.05$)。

3 临床疗效评价的舌诊客观化研究

使用数字图像处理技术进行临床疗效评价的舌诊客观化研究相对较少,所使用的舌诊量化指标多为舌的颜色、形态、纹理等诸多方面的综合信息,大多数的研究是把辨病与辨证相结合,分别开展相关中医证候的疗效评价。程悦蕾等^[12]以ZBOX-I型号的舌脉象数字化分析仪对100例湿热蕴结型大肠癌术后患者口服中药治疗前后的舌脉象客观化参数进行采集,并观察其中药治疗前后的舌脉象参数变化情况,治疗前后两组的苔质参数比较,差异不明显($P > 0.05$),其中,湿热挟瘀患者经治疗,舌象胖瘦指数相对治疗前明显升高($P < 0.05$),而对照组中的齿痕指数则较治疗前降低($P < 0.05$)。倪昱

烜^[13]采用TP-I型舌象数字化分析仪检测60例晚期非小细胞肺癌患者GP方案化疗前后应用的舌象图片发现,经过1个月的化疗,患者的舌象润燥指数以及舌象腻腐指数相对于治疗前均有明显的升高,差异明显($P < 0.05$);舌象裂纹指数相比治疗前降低,差异明显($P < 0.05$)。郝一鸣等^[8]采用Smart TCM-I型中医生生命信息分析系统分析144例2型糖尿病患者舌诊参数,发现糖化血红蛋白的变化和舌诊有相关性,糖尿病患者13个舌诊参数和GHb指标相关系数具有统计学意义($P < 0.05$),舌色S值和GHb变化关系最为密切,和GHb指标呈正相关。

4 健康与亚健康状态、体质的客观化辨识

黄景斌等^[14]利用PDA-1小型舌象仪收集42位健康女大学生晨起后、午餐前、午餐后、傍晚、睡前等5个时间点的舌象图像,观察饮食和睡眠对健康人群的舌象图像特征影响和相关变化规律。研究发现,与午时比较,睡前舌质红色的分量a值明显升高,舌苔黄色的分量b值显著增大。与午餐前相比,午餐后的舌质和舌苔红色分量a值明显增高($P < 0.05$),其中,I值、L值则有明显下降($P < 0.05$)。舌象动态监测结果显示,舌质、舌苔的亮度L值和舌苔比值在晨起后缓慢降低,到午餐之后则降至最低,后又逐渐升高;舌质红色的分量a值在晨起后逐渐增高,在午餐之后逐步降低。其研究结果证实,舌象图像特征有“日节律”的变化趋势,舌象客观化的研究中要重视时间、饮食等因素对舌象图像特征影响,图像指标的应用使得舌象信息动态分析有了灵敏度高的优势。李雪等^[13]采用DKF-II型中医舌诊、面诊数字化系统对苗族与汉族健康人群(各429例)的舌诊图像进行参数分析发现,苗族人群舌色参数、苔色参数、舌质参数、苔质参数均低于汉族人群;苔色参数的G值,舌质参数的胖瘦、齿痕等特征值,苔质特征的参数剥苔特征值则高于汉族人群。

5 讨论

数字图像处理技术伴随着计算机的飞速发展在不断进步,这也使得中医舌诊客观量化的研究工作取得了较大进展,同时在疾病以及相关指标、疾病诊断、中医证候、健康和亚健康状态、临床疗效评价等诸多方面均有应用。但仍有一定问题存在,目前的研究应用数字图像处理技术尚不够成熟,没有生产出规范统一的中医诊断仪器。其在临床的研究应用

中尚有一些可以改进的地方:①临床应用研究所纳入的样本量较小,应进一步扩大样本量;②客观化的指标以舌象颜色特征为主,而在纹理、形态以及质地等方面的研究比较少;③对于客观量化舌象所应用的方法各不相同,这就给舌诊标准化的客观使用推广带来了一定困难。虽然数字图像处理技术的应用对于舌象的客观量化带来了较为有力的技术支持,并且在临床上应用广泛,但是因为仪器和使用方法有待统一,使得这项技术在舌诊中尚缺乏统一标准,因此,限制了临床推广应用。同时,舌诊客观化的研究应该以大样本作为基础,同时要综合舌象颜色、形态、质地以及纹理等其他方面的信息作为其客观量化指标。

参考文献:

- [1] 李欢欢,张新峰,胡广芹,等.失眠舌象特征的量化研究[J].北京生物医学工程,2013,32(3):267-271.
- [2] 周胜,曹海燕,吴传良,等.胃溃疡患者客观化舌象与胃内炎症反应的相关性研究[J].广西中医药,2016,39(5):15-16.
- [3] 丁然,陆小左.慢性乙型肝炎中医证候与舌象客观量化指标相关性的临床研究[J].西部中医药,2015,28(1):56-59.
- [4] 赵研,陆小左.肝脏病理炎症纤维化分期与舌象的相关性[J].吉林中医药,2014,34(4):382-384.
- [5] 郝一鸣,褚润茹,金铭歆,等.2型糖尿病患者舌诊客观参数与糖化血红蛋白指标关联分析[J].中华中医药杂志,2018,33

(4):1520-1523.

- [6] 黄景斌,许家伦,张志枫,等.基于舌象图像分区指标的糖尿病疗效评价[J].中华中医药杂志,2017,32(3):1148-1151.
- [7] 叶艳,秦丽萍,岳小强,等.103例原发性肝癌患者围手术期舌象变化规律[J].中医杂志,2014,55(1):48-52.
- [8] 韩柯柯,钱峻,张伟妃,等.大肠癌临床辨证舌诊信息特征研究[J].中华中医药学刊,2018,36(3):668-671.
- [9] 丁然,陆小左.基于有无胸痛分型的胸痹舌象中医客观化研究[J].中医药学报,2017,45(6):13-16.
- [10] 何凯茵,肖光明,陈志敏,等.慢性乙型肝炎患者舌脉象参数特征分析[J].实用肝脏病杂志,2016,19(1):45-49.
- [11] 李雪平,许朝霞,徐璿,等.冠心病患者不同中医证型的舌诊特征参数分析[J].时珍国医国药,2018,29(11):2810-2813.
- [12] 程悦蕾,朱惠蓉,杨琼,等.100例湿热蕴结型大肠癌患者治疗前后舌脉象参数特征分析[J].辽宁中医杂志,2015,42(2):230-235.
- [13] 倪昱恒.晚期非小细胞肺癌患者GP方案化疗前后应用舌象、脉象仪器疗效观察[J].临床医药文献杂志(电子版),2016,3(49):9770.
- [14] 黄景斌,许家伦,张志枫,等.“日节律”相关因素对健康人舌象图像特征的影响[J].中华中医药杂志,2018,33(8):3462-3465.
- [15] 李雪,张伟妃,王慧雯,等.汉族与苗族健康人群的面诊、舌诊及脉诊图像参数的比较[J].中华中医药杂志,2018,33(1):346-349.

(编辑:焦凡)

Application Progress of Digital Image Processing Technology in Tongue Diagnosis of TCM

ZHOU Pei-zhuo, LEI Yang, FAN Xin-yu

Henan University of CM, Zhengzhou, Henan, China, 450046

Abstract: The main diseases of objective tongue diagnosis include digestive system diseases, diabetes mellitus, malignant tumors and heart disease. In the study of objectification of tongue diagnosis of TCM syndromes, digital image processing technology is mainly based on the differentiation of diseases in Western medicine. The quantitative indicators used in tongue diagnosis are mainly based on the color characteristics of tongue, and the objectification of tongue diagnosis of TCM syndromes is mainly carried out in the following three diseases: Quantitative features of tongue diagnosis in digestive system diseases, coronary heart disease and malignant tumors. Digital image processing technology in clinical evaluation of tongue diagnosis objectivity research is relatively small, the use of tongue diagnosis quantitative indicators is mostly for tongue color, shape, texture and many other aspects of comprehensive information, and most of the research is the combination of disease differentiation and syndrome differentiation, in order to carry out the efficacy evaluation of relevant TCM syndromes respectively. At present, the research and application of digital image processing technology is not mature enough, and no standardized and unified diagnostic instrument of traditional Chinese medicine has been produced. There are still some improvements in clinical application: ①The sample size of clinical application research institute is small, so it should be further enlarged. ②The objective indicators are mainly the color features of tongue image, but few studies have been done on texture, morphology and texture. ③The methods used to quantify the tongue image objectively are different, which makes it difficult to popularize the standardization of tongue diagnosis objectively.

Key Words: digital image processing technology; tongue diagnosis; digestive system diseases; diabetes; malignant tumors; heart disease